연습문제 풀이

1. Computer Networks and the Internet

문제 풀이

- **[Q1]** 사용자는 1500바이트 크기의 파일을 무선 혹은 꼬임쌍선으로 서버에 직접 전송할 수 있다. 무선과 꼬임쌍선의 링크 전송률은 각각 2 Mbps와 100 Mbps이다. 공기 중에서의 전파 속도는 3×10^8 m/s이고, 꼬임쌍선에서의 전파 속도는 2×10^8 m/s 이다. 만약에 사용자가 서버로부터 1 km 떨어진 곳에 있고, 무선과 꼬임쌍선을 통해 각각 전송한다면, 각각의 지연 시간은 얼마나 발생하는가? (처리 지연 및 큐잉 지연은 없다고 가정)

- **[정답]**
  - 무선의 지연 시간은 6.003 ms
  - 꼬임쌍선의 지연 시간은 0.125 ms

문제 풀이

❑[해설]

- 전체 지연 = 처리 지연 + 큐잉 지연 + 전송 지연 + 전파 지연
  - 가정: 처리 지연 = 0 s, 큐잉 지연 = 0 s
- 무선에서 전송 지연: $\frac{\text{전송되는 파일의 크기 [bit]}}{\text{무선 매체의 전송 속도 [bps]}}$ → 전송 지연= $\frac{1500\times8}{2\times10^6}$ = 0.006 s
- 무선에서 전파 지연: $\frac{\text{전송 거리 [m]}}{\text{공기 중에서의 전파 속도 [m/s]}}$ → 전파 지연= $\frac{1000}{3\times10^8}$ = 0.003 ms
- 무선에서 전체 지연 시간: 0.006 s[6 ms] + 0.003 ms = **6.003 ms**
- 꼬임쌍선에서 전송 지연: $\frac{\text{전송되는 파일의 크기[bit]}}{\text{꼬임쌍선 매체의 전송 속도 [bps]}}$ → 전송 지연 = $\frac{1500\times8}{100\times10^6}$ = 0.00012 s
- 꼬임쌍선에서 전파 지연: $\frac{\text{전송 거리 [m]}}{\text{꼬임쌍선의 전파 속도 [m/s]}}$ → 전파 지연 = $\frac{1000}{2\times10^8}$ = 0.005 ms
- 꼬임쌍선에서 전체 지연: 0.00012 s[0.12 ms] + 0.005 ms = **0.125 ms**

문제 풀이

- **[Q2]** 전송률이 R bps인 단일 링크로 연결된 호스트 A와 B가 있다. 두 호스트는 m 미터 떨어져 있고 링크 사이의 전파속도는 s m/s라고 하자. 그리고 호스트 A가 호스트 B에게 크기가 L 비트인 패킷을 보낸다고 하자.
  - **[1]** m과 s를 이용해서 전파 지연 (D_{prop})을 수식으로 표현하라.
  - **[2]** L과 R를 이용해서 전송 지연 (D_{trans})을 수식으로 표현하라.
  - **[3]** 처리 지연과 큐잉 지연은 무시하고, 두 호스트 간의 종단 지연 ($D_{end-to-end}$)을 수식으로 표현하라.
  - **[4]** 호스트 A가 $t = 0$ 시간에 패킷 전송을 시작한다고 하자. $t = D_{trans}$ 시간에 패킷의 마지막 비트는 어디에 존재하는가?
  - **[5]** D_{prop}가 D_{trans}보다 크다고 하자. $t = D_{trans}$ 시간에 패킷의 첫 비트는 어디에 있는가?
  - **[6]** D_{prop}가 D_{trans}보다 작다고 하자. $t = D_{trans}$ 시간에 패킷의 첫 비트는 어디에 있는가?
  - **[7]** $s = 2.5 \times 10^8$ m/s, $L = 1500$ 바이트, $R = 10$ Mbps라고 하자. 만약 D_{prop}와 D_{trans}이 같다고 하면, 이때 거리 m은 무엇인가?

문제 풀이

❑[정답 및 해설]

- **[1]** m과 s를 이용해서 전파 지연 (D_{prop})을 수식으로 표현하라.
  - $\boldsymbol{D_{prop} = \frac{m}{s}}$ **초**
- **[2]** L과 R를 이용해서 전송 지연 (D_{trans}) 을 수식으로 표현하라.
  - $\boldsymbol{D_{trans} = \frac{L}{R}}$ **초**
- **[3]** 처리 지연과 큐잉 지연은 무시하고, 두 호스트 간의 종단 지연 $(D_{end-to-end})$을 수식으로 표현하라.
  - $\boldsymbol{D_{end-to-end} = D_{prop} + D_{trans} = \frac{m}{s} + \frac{L}{R}}$ **초**
- **[4]** 호스트 A가 $t = 0$ 시간에 패킷 전송을 시작한다고 하자. $t = D_{trans}$ 시간에 패킷의 마지막 비트는 어디에 존재하는가?
  - **패킷의 마지막 비트는 지금 바로 호스트 A를 빠져나와 링크(매체)에 있다.**

문제 풀이

전파지연 > 전송지연

- **[5]** D_{prop}가 D_{trans}보다 크다고 하자. $t = D_{trans}$ 시간에 패킷의 첫 비트는 어디에 있는가?
  - 전파 지연이 전송 지연보다 크기 때문에, 패킷의 전송이 완료된 시점($t = D_{trans}$)에도 **패킷의 첫 비트는 링크(매체)에 있고, 아직 호스트 B에 도착하지 못했다.**
- **[6]** D_{prop}가 D_{trans}보다 작다고 하자. $t = D_{trans}$ 시간에 패킷의 첫 비트는 어디에 있는가?
  - 전송 지연이 전파 지연보다 크기 때문에, 패킷의 전송이 완료된 시점($t = D_{trans}$)에서는 **패킷의 첫 비트는 이미 호스트 B에 도착했다.**

전파지연 < 전송지연

- **[7]** $s = 2.5 \times 10^8$m/s, $L = 1500$ 바이트, $R = 10$ Mbps라고 하자. 만약 D_{prop}와 D_{trans}이 같다고 하면, 이때 거리 m은 무엇인가?
  - 전파 지연 시간(D_{prop})은 $\frac{m}{s}$ 초이므로, $\frac{m}{2.5 \times 10^8}$ 초이며, 전송 지연 시간(D_{trans})은 $\frac{L}{R}$ 초이므로, $\frac{1500 \times 8bit}{10^7} = 0.0012$ 초이다. 따라서 전파 지연 시간과 전송 지연 시간이 같게 되려면, $\frac{m}{2.5 \times 10^8} = 0.0012$ 초가 걸리므로, m $= 0.0012$ 초 $\times 2.5 \times 10^8$m/s $= 300{,}000$ m (**300 Km**) 이다.

문제 풀이

- **[Q3]** 호스트 A가 대용량 파일을 호스트 B로 전송한다고 하자. 호스트 A에서 호스트 B까지 총 3개의 링크가 존재 (즉, 경로 상 2개의 라우터가 존재)한다. 각 링크의 전송률은 $R1$ = 500 Kbps, $R2$ = 2 Mbps, $R3$ = 1 Mbps이다.
  - **[1]** 네트워크에 다른 트래픽이 없다고 가정하면, 파일 전송의 처리율은 대략 얼마인가?
  - **[2]** 파일이 400만 바이트의 크기라고 가정하자. 이 파일을 호스트 B로 전달하는데 대략 얼마나 걸리는가?
  - **[3]** [1]와 [2]를 반복하라. 단, $R2$는 100 Kbps이다.

- **[정답]**
  - **[1]** 500 Kbps
  - **[2]** 64 s
  - **[3]** 100 Kbps, 320 s

문제 풀이

❑[해설]

- **[1]** 경로상에 여러 링크들 중에서 가장 전송률 (전송 속도)이 낮는 링크가 병목 링크가 됨.
  - 다른 링크에서 아무리 빠르게 전송해도 병목 링크의 전송 속도 이상의 속도로 파일을 전송할 수 없음.
  - 파일의 전송 속도는 병목 링크의 속도에 맞춰지므로, 가장 전송 속도가 느린 링크는 $R1$ 링크이며, $R1$의 전송 속도는 500 Kbps이기 때문에 파일 전송 속도는: **500 Kbps**
- **[2]** 현재 파일은 링크를 통해서 초당 500 Kbits 만큼 전송할 수 있음. 따라서 400만 바이트 (즉, 3200만 bits)의 크기를 링크를 통해 전송하는데 걸리는 시간은: $\frac{32{,}000{,}000 \text{ bit}}{500{,}000 \text{ bps}} = \mathbf{64\ s}$
- **[3]** $R2$ 링크의 전송 속도가 100 Kbps로 변경이 되면, 병목 링크는 $R2$ 링크가 되고, 파일 전송 속도는 $R2$ 링크의 전송 속도가 되므로 파일은 **100 Kbps** 전송 속도로 전송된다. 따라서 $R2$의 링크 속도가 100 Kbps로 변경되면 파일은 링크를 통해서 초당 100 Kbits 만큼 전송할 수 있으므로, 400만 바이트 (즉, 3200만 bits)의 크기를 링크를 통해 전송하는데 걸리는 시간은: $\frac{32{,}000{,}000 \text{ bit}}{100{,}000 \text{bps}} = \mathbf{320\ s}$

Q & A